WebTrafficCAD · 程式碼審查報告

軌跡模擬模組
問題分析與解決方案

涵蓋：運動學演算法、操作邏輯、交通工程實務、軟體工程實務、介面（UI）與使用體驗（UX）

審查範圍：`src/utils/vehicleSimulator.ts`、`src/utils/pathInterpolator.ts`、`src/App.tsx`（模擬狀態、面板、播放控制）、`src/components/CadCanvas.tsx`（模擬互動、繪製、碰撞判定）、`src/types.ts`、`src/geometry.ts`（CAD 端掃掠模型）、匯出與自動儲存模組。
審查方法：逐行閱讀程式碼 + 以 `tsx` 直接呼叫模擬函式做數值驗證 + 以 Playwright 實際操作 `?ui=guided` 介面截圖。文中標示「已驗證」者皆有實測數據。

版本基準：commit `1bdb8bc`（Merge PR #1） | 報告日期：2026-10-22 | 產出：Claude Code

目錄

1. 總結摘要
2. 模組現況與資料流
3. 數值驗證實驗結果
4. 問題清單 A：運動學與演算法正確性
5. 問題清單 B：操作邏輯與互動流程
6. 問題清單 C：交通工程實務
7. 問題清單 D：軟體工程實務（架構、效能、資料、測試）
8. 問題清單 E：介面（UI）
9. 問題清單 F：使用體驗（UX）與工作流程
10. 詳細解決方案（目標架構、關鍵演算法與程式範例）
11. 實施路線圖與驗收準則
12. 附錄：問題總表

1. 總結摘要

軌跡模擬模組的核心運動學（前軸拖曳的離散曳物線 tractrix）本身是正確的：以 12 m 半徑、軸距 5.8 m 的大客車做 90° 轉彎，後軸最小迴轉半徑模擬值 10.62 m，與理論穩態值 10.51 m 相符（未達穩態，數值略大屬合理）。但圍繞核心的轉角判定、掃掠包絡呈現、碰撞判定、資料模型與輸出存在多項會直接影響工程判斷的問題，最關鍵的五項為：

1. 超限轉角不會被標示（已驗證）：路徑上色用 `atan(L/R)`，但前軸路徑的正確轉角是 `asin(L/R)`。大客車在 R = 7 m 時實際需要 56.0°，程式顯示 39.6°，低於 40° 上限而不變紅。另一個正確的旗標 `isCurvatureExceeded` 有計算但從未使用。
2. 掃掠包絡只畫到播放進度：每次修改路徑都會把進度歸零並暫停，包絡範圍與碰撞警示一起消失，必須按播放才看得到，而這正是本工具最主要的產出。
3. 前軸拖曳模式不受最大轉角限制：物理上做不到的路徑也會畫出一個「看似合理」的掃掠範圍，容易讓人誤以為可行。
4. 無法輸出：PNG／DXF 匯出完全不包含軌跡與掃掠範圍，也沒有內輪差、掃掠寬度等量化報表，因此無法交付審查圖說。
5. 碰撞判定的工程語意不正確：硬碰撞只檢查「建築線」，不檢查緣石、人行道、槽化島；軟碰撞把停止線、行人穿越道、車道虛線也算進去，所以幾乎每個轉彎都會誤報。

5	14	26	9	54
嚴重	高	中	低	問題總數

嚴重度定義：嚴重 會產生錯誤工程結論，或核心功能無法使用；高 明顯錯誤、資料遺失風險或重大工程缺口；中 降低正確性、效率或可維護性；低 細節、一致性或技術債。

2. 模組現況與資料流

2.1 檔案職責

檔案	行數	軌跡模擬相關職責
`utils/vehicleSimulator.ts`	426	車體角點計算、前軸拖曳（tractrix）與 Pure Pursuit 兩種控制器、半拖車
`utils/pathInterpolator.ts`	579	Chaikin 平滑、等距重取樣、最近點搜尋、路口三次／分段貝茲曲線產生器（另有 3 個未使用函式）
`App.tsx`	3,829	約 45 個模擬相關 `useState`、路徑建構 `useMemo`（約 170 行）、播放計時器、鎖定／解鎖、存檔、左右面板與 HUD 的 JSX
`components/CadCanvas.tsx`	7,662	約 70 個模擬相關 props、模擬模式下的 pointer 事件、所有軌跡繪製、兩份重複的碰撞判定
`geometry.ts`	1,432	CAD 端另一套車輛掃掠模型 `generateVehicleSweptPath`（車種參數與模擬端不同）

2.2 目前資料流

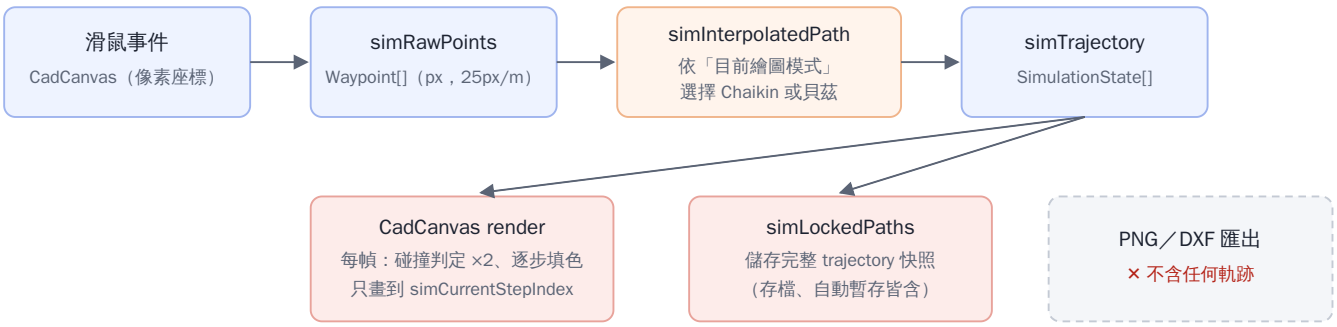


圖 1　目前資料流。紅色框為本報告指出問題最集中的節點；匯出端沒有任何資料來源。

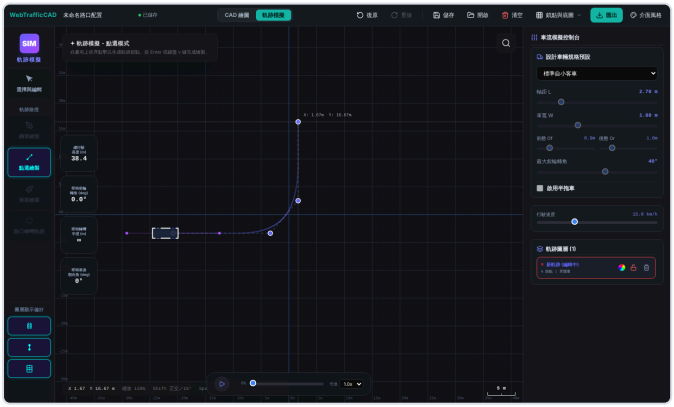


圖 2　點選模式畫完路徑後（進度 0%）：只看得到引導線，沒有掃掠包絡；曲線沒有通過轉角節點（Chaikin 切角）；鋼筆、筆刷、路口三個工具被停用，但沒有說明原因。

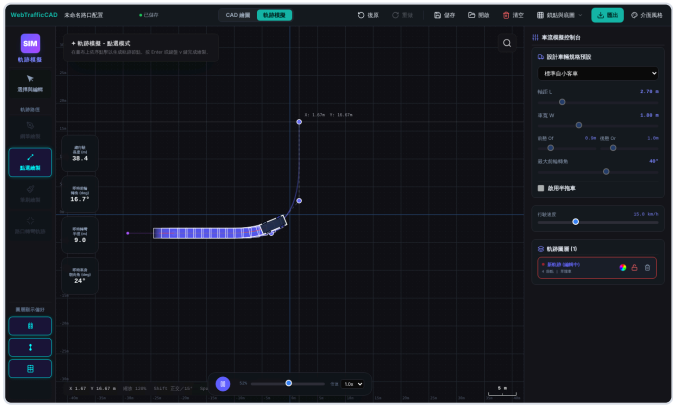


圖 3　播放到 52%：包絡只畫到目前位置，而且因為半透明矩形逐步疊加，透明度已飽和成不透明色塊，看不到底下的標線與底圖。

3. 數值驗證實驗結果

以 `npx tsx` 直接匯入 `simulateVehicle`、`interpolatePath`、`calculateIntersectionCurve` 實測（車輛：大客車預設 L = 5.8 m、W = 2.5 m、Of = 2.2 m、Or = 3.3 m；scale = 25 px/m）。

#	實驗	結果	結論
1	前軸沿 R = 12 m 圓弧 90° 轉彎，量後軸最小半徑	模擬 10.618 m；理論穩態 $\sqrt{(R^2-L^2)}$ = 10.505 m	核心 tractrix 正確 ✔
2	同上，前輪最大轉角	模擬 27.57°；理論 asin(L/R) = 28.90°；路徑上色公式 atan(L/R) = 25.80°	上色與警示公式低估轉角 ✘
3	HUD「即時轉彎半徑」	顯示 11.11 m（= L/tanδ，為後軸半徑）	標示不清，與前軸半徑 12 m 混淆 ✘
4	Pure Pursuit 沿 150 m 直線	1,201 個狀態後停止，車輛只走到 66.2 m	步數上限把長路徑截斷 ✘
5	前軸拖曳 + `reverse: true`	後軸 x：第 0 步 +5.80 m → 第 1 步 −5.72 m	倒車第一步後軸瞬間翻轉 11.5 m ✘
6	整數像素對角直線經 `interpolatePath`	292 點中有 113 點相鄰航向跳動超過 3°	逐段航向雜訊大，必須另外平滑 ✘
7	包絡透明度 0.1、取樣間距 0.08 m、車長 11.3 m	每個像素約疊 141 次，等效不透明度 1.000	透明度滑桿實質無效 ✘
8	路口曲線（含 10 m 延伸）點距	66 點，最大點距 0.69 m	在鋼筆模式下會被當成折線 ✘（見 A4）
9	一條 38 m 大客車軌跡序列化	trajectory JSON 約 255 KB	鎖定 20 條即逼近 localStorage 上限 ✘

表 3-1　前軸路徑轉角：正確公式 asin 與程式使用的 atan 比較（L = 5.8 m）

前軸半徑 R (m)	7	8	10	12	15	20	30
正確轉角 asin(L/R)	56.0°	46.5°	35.5°	28.9°	22.7°	16.9°	11.1°
程式顯示 atan(L/R)	39.6°	35.9°	30.1°	25.8°	21.1°	16.2°	10.9°
低估量	16.3°	10.5°	5.3°	3.1°	1.6°	0.7°	0.2°
穩態內輪差 $R-\sqrt{(R^2-L^2)}$	3.08 m	2.49 m	1.85 m	1.49 m	1.17 m	0.86 m	0.57 m

半徑越小，低估越多，而這正是最需要警示的範圍。R = 7 m、8 m 兩欄已超過 40° 上限，介面卻不會顯示紅色。

4. 問題清單 A：運動學與演算法正確性

A1 轉角上色公式錯誤，超限路段不會標紅（已驗證） 嚴重

位置	`App.tsx L498、L560（steerAngleDeg = atan(L/R)）；CadCanvas.tsx L5819–5834 getSteerColor`
現象	前軸拖曳模式中，引導路徑就是前軸中心的軌跡。前軸迴轉半徑 R_f 與轉角 δ 的關係是 `sin δ = L / R_f`；`tan δ = L / R` 只在 R 是後軸半徑時才成立。同一段程式裡，`R_min = L / sin(φ_max)` 用的是正確公式，但它產生的 `isCurvatureExceeded` 從未被讀取；上色只看 atan 算出的 `steerAngleDeg`。
影響	大客車 R = 7 m 時實際需要 56°，畫面顯示 39.6°，不會變紅。工程師可能因此把一個做不到的轉彎判定為可行。
解法	統一由一個函式換算：`δ = asin(min(1, L/R_f))`，$R_f < L$ 時直接判定不可行；後軸半徑 $R_r = \sqrt{(R_f^2 - L^2)}$。上色、HUD 與警示都只讀這一個結果，並刪除未使用的重複旗標（程式見 §10.3）。

A2 前軸拖曳模式不受最大轉角限制，會產生物理上不可能的掃掠範圍 嚴重

位置	`vehicleSimulator.ts L165–245 simulateFrontAxleDrag`
現象	前軸被強制放在路徑上，後軸以 tractrix 跟隨，轉角 `steering = pathHeading − heading` 只是事後算出來的數字。路徑再急，車體照樣「過得去」，最大轉角只用來上色（而且上色公式也錯，見 A1）。
影響	大車在小半徑路口的掃掠範圍是用「不可能的轉向」算出來的，結果偏小（車輛實際需要更大的外擺），造成危險的低估。
解法	(1) 在建立路徑階段標記不可行區段（$R_f < R_{f,min}$），並在 HUD 與報表列出不可行段的長度與位置；(2) 提供「轉角受限」模擬（修正後的 Pure Pursuit 或 Stanley 控制器）作為審查用的預設模式，讓車輛在轉角上限內盡量追隨路徑，偏離量直接呈現；(3) 掃掠範圍上明確標示「含不可行段，僅供參考」。

A3 倒車（reverse）時後軸在第一步翻轉約 11.5 m（已驗證） 高

位置	`vehicleSimulator.ts L189–195`
現象	初始時後軸放在前軸「前方」（`R_0 = F_0 − dir·L·u`，dir = −1），但更新式 `R_k = F_k − dir·L·(F_k − R_prev)/d` 的方向向量已經指向後方，再乘上 −dir 等於把後軸推到相反側。實測後軸 x 由 +5.80 m 跳到 −5.72 m。
影響	目前 UI 沒有開放 reverse，但 `VehicleConfig` 會存進專案檔；之後一旦開放，第一幀就會出錯。另外，倒車時「前軸跟隨路徑」本身就是不穩定問題，在物理上並不成立。
解法	拖曳式更新一律寫成 `R_k = F_k + L·(R_prev − F_k)/|R_prev − F_k|`（與行駛方向無關）。倒車應改為「後軸中心沿路徑、前軸跟隨」的模型，或者用運動學積分加上控制器處理；在完成之前先移除 `reverse` 欄位，避免成為潛在地雷。

A4 同一組路口參數會因「先前選過的繪圖工具」而產生不同路徑 高

位置 `App.tsx L427–595（模式分支）、L371–405（路口曲線寫入 simRawPoints）`

現象 路口模式把 66 個取樣點寫成「沒有手柄的 Waypoint」，但 `simInterpolatedPath` 還是依 `simDrawMode` 決定怎麼處理。如果先前在點選或筆刷模式，會再做一次 Chaikin 平滑（曲線被二次修改，起訖點的切線也會偏）；如果先前在鋼筆模式，則會被當成 66 段直線的貝茲曲線，解析曲率全部為 0，完全不會出現轉角警示，車體在 0.69 m 的折點之間轉向。

解法 路徑「來源類型」要跟著資料走，不要依賴當下的工具狀態：`source.kind = 'intersection'` 時直接採用解析貝茲曲線（以參數 t 精確計算切線與曲率），不再進入 Chaikin 或折線分支（§10.2）。

A5 點選模式的 Chaikin 平滑不通過使用者點的節點，半徑也無法控制 高

位置 `App.tsx L456–460；pathInterpolator.ts L41–66`

現象 Chaikin 是「切角」演算法，最後的曲線不會經過中間節點（圖 2 轉角處明顯可見）。轉彎半徑只由相鄰兩段的長度和夾角決定，使用者沒辦法指定「以 R = 12 m 轉彎」。專案裡已經有 `filletPath`（指定半徑倒角）但沒有被使用。

影響 交通工程的轉彎檢核通常以「設計半徑」為輸入，例如「以 15 m 半徑右轉能否通過」。目前的工具無法直接回答這種問題。

解法 點選模式改為「折線 + 每個節點可設定半徑」：預設用圓弧倒角（重用並修正 `filletPath`），進階可以選擇回旋曲線（clothoid）緩和段；節點旁直接顯示半徑標註，可以點擊編輯。Chaikin 保留給筆刷手繪模式去除抖動即可。

A6 Pure Pursuit 控制器：步數上限截斷、參數綁死像素、最近點會跳段（已驗證） 中

位置 `vehicleSimulator.ts L260–425`

現象 ① `maxSteps = min(1200, n·3)`，每步 1.5 px（6 cm），最多只能走約 72 m，實測 150 m 的路徑停在 66 m；② `ds = 1.5 px`、終點判定 10 px、脫離判定 300 px 都寫死在像素單位，比例尺一變行為就跟著變；③ 每步都對整條路徑做全域最近點搜尋（O(n)），遇到 U 型或自我交叉的路徑會跳到另一段；④ 轉向速率限制是「每步 0.05 rad」，與距離或時間無關；⑤ UI 沒有入口可以切換到這個模式，`lookahead` 也無法設定，屬於無法使用的程式碼。

解法 所有內部計算改用公尺；用路徑長度推估最大步數（例如路徑長 × 1.5 ÷ ds）；最近點搜尋改成只在上一個索引附近的視窗內進行（單調前進）；轉向速率改以 rad/m 表示；在 UI 開放「轉角受限模式」並提供前視距離設定（見 A2）。

A7 曲率與航向估計方法在各模式之間不一致，而且雜訊大 中

位置 `App.tsx L464–502（±8 點差分）、L513–581（解析曲率 + 最近點回填）；pathInterpolator.ts L306`

現象 `interpolatePath` 直接用所在線段的方向當航向，實測對角直線有 39% 的點跳動超過 3°。點選和筆刷模式再用 ±8 點（約 1.3 m）差分，會把局部的急彎平均掉；鋼筆模式用解析曲率，但又透過 `findClosestPointIndex` 做 $O(n^2)$ 回填。同一條幾何線用不同模式畫，警示結果會不同。

解法 統一流程：任何來源都先轉成「弧長參數化的平滑曲線」，再用三點外接圓或解析式算曲率；回填改成依弧長 s 做線性內插（O(n)）。曲率的平滑窗口以公尺定義（例如 0.5 m），並在測試中固定下來。

A8 半拖車模型過度簡化：連結點位置、折角上限、全拖車 中

位置 `vehicleSimulator.ts L66–110、L200–222`

現象 第五輪（連結點）固定在牽引車後軸中心，沒有前後偏移量（實務上常略在後軸前方，會影響拖車的偏移量）；沒有折角上限，所以不會偵測 jackknife；只支援單一半拖車，沒有全拖車（拖桿）或雙節車。

解法 新增 `hitchOffset`（連結點相對後軸的距離，往前為正）與 `maxArticulationDeg`；車輛模型改成「單元陣列」（tractor → trailer_1 → trailer_2），每個單元各有軸距、連結點、外廓，用同一套遞迴的 tractrix 更新。

A9 車體外廓只有矩形；未處理多軸等效軸距、後照鏡、前端斜角 中

位置 `vehicleSimulator.ts L12–61 calculateCorners`

現象 只計算四個角點。大貨車、大客車常見的串列後軸（tandem）應換算成等效軸距；後照鏡會讓實際掃掠寬度多出約 0.2–0.3 m；外廓應該能用多邊形描述。

解法 車輛外廓改為多邊形（車體座標），另外加上可選的「鏡外寬」附加框；設定介面提供「實際軸位 → 等效軸距」換算說明。

A10 路口曲線產生器的退化情況：平行道路與迴轉 中

位置 `pathInterpolator.ts L362–375`

現象 兩條道路方向平行（$|\sin \Delta\theta| < 0.01$，例如迴轉或直行偏移）時，虛擬交點直接取 P0、P3 的中點，控制點會落在錯誤的一側，產生 S 形或反向的曲線。交點落在 P0 後方（$t < 0$）時也沒有檢查。

解法 交點參數 t、u 必須為正，否則提示「方向設定不合理」；平行（迴轉）時改用兩個 90° 圓弧加直線的標準迴轉幾何；控制點長度改以弦長比例計算。

A11 模擬座標以「像素」儲存，與 CAD 的公尺世界座標脫鉤 中

位置	`CadCanvas.tsx L1949–1950、L2655–2656（world × scale）；types.ts VehicleConfig.scale`
現象	所有模擬點、P0／P3、trajectory 都是「公尺 × 25」。目前 scale 固定，但它存在 `simConfig` 裡，舊檔案或未來調整都會讓軌跡整體偏移；P0／P3 還會被四捨五入到整數像素（4 cm），角度則四捨五入到整數度。各處都要寫 `/ scale`，而且已經出現 `lp.config.scale` 與 `simConfig.scale` 兩種來源。
解法	模擬資料全面改用公尺（與 `Point2D` 相同），刪除 `scale` 欄位；載入舊檔時做一次 migration（÷舊 scale）。

5. 問題清單 B：操作邏輯與互動流程

B1 掃掠包絡與碰撞判定只計算到「目前播放進度」，任何編輯都會讓結果消失 嚴重

位置	`CadCanvas.tsx L6420、L6464、L6534（slice(0, idx+1)）、L4113、L7128；App.tsx L189–211（變更即歸零）`
現象	繪製、拖曳節點、改參數都會觸發 `setSimCurrentStepIndex(0)` 並暫停，包絡、角點軌跡、骨架線框與碰撞警示都只畫到第 0 步，所以畫面上只剩引導線（圖 2）。使用者必須按播放、等動畫跑完，才看得到完整結果；碰撞警示也要等車「開到」衝突點才會出現。
影響	包絡範圍是這個工具的主要產出，它卻被綁在動畫上。調整設計時無法即時看到結果，也容易在動畫還沒跑到衝突點之前就誤判「沒有碰撞」。
解法	把「結果」和「動畫」分開：完整包絡、輪跡與碰撞結果一律全程顯示，播放只控制車體位置，以及一條「已行駛」的高亮。編輯時保持目前進度的百分比，不要歸零（§10.5）。

B2 Delete／Backspace 會直接清除整條編輯中的軌跡，沒有確認也無法復原 高

位置	`App.tsx L1009–1012 handleSimClear；L3366–3375 刪除鎖定軌跡`
現象	在模擬模式按 Backspace（很多人習慣用來「刪最後一點」）會清空整條路徑。焦點在 `<select>` 上時沒有被排除（只排除 input 和 textarea）。刪除鎖定軌跡也沒有確認對話框。Ctrl+Z 只能刪最後一個節點，無法復原「清除」或「刪除軌跡」。
解法	Backspace 改為刪除最後一個節點，Delete 刪除「選取的」節點；清除整條或刪除軌跡一律經過現有的 `ConfirmDialog`；模擬模式建立自己的指令式 undo／redo 堆疊（§10.6）。

B3 頂部「重做」按鈕在模擬模式操作的是 CAD 的 redo 堆疊 高

位置	`App.tsx L3559–3560（history 區塊）、L1001–1013（Ctrl+Y 未處理）`
現象	「復原」在模擬模式會改呼叫 `handleSimUndoLastNode`，「重做」卻還是 `handleRedo`（CAD），因此在模擬模式按重做會改到看不見的 CAD 圖面。Ctrl+Y 在模擬模式則完全沒有作用。
解法	依 `appMode` 分派到各自的 history；模擬 history 實作前，模擬模式下先停用重做按鈕。

B4 筆刷模式再按一下會無聲覆蓋整條既有路徑 高

位置	`CadCanvas.tsx L2846–2860`
現象	已經有路徑時再按下滑鼠，會直接 `setSimRawPoints([newWp])`，原本的手繪路徑就消失了，沒有提示也無法復原。
解法	已有路徑時，按下的位置若靠近終點就「延續繪製」，否則提示「先鎖定或清除目前軌跡」；配合 B2 的 undo 機制。

B5 碰撞判定的對象與分類不符合工程語意 高

位置	`CadCanvas.tsx L7134–7238`（以及 `L4112–4170` 的重複版本）
現象	硬碰撞只檢查 `BuildingLine`，人行道（Sidewalk）、槽化島（island）、路緣這些車輛真正會撞到的東西都沒有檢查。軟碰撞包含 `stop_line`、`crossing_dashed`、`white_dashed`、`yellow_dashed`：轉彎本來就會越過停止線延長線和路口內的車道虛線，所以幾乎一定會誤報。只檢查目前編輯中的軌跡，不檢查已鎖定的軌跡。判定方式只看邊與邊是否相交，車體一開始就在多邊形內部時偵測不到。警示文字固定是「大車內輪差侵犯建築線」，即使車種是小客車也一樣。
解法	改為「包絡多邊形 ∩ 障礙多邊形」判定，並計算最小淨距：硬障礙＝建築線、人行道、槽化島、緣石；軟侵入＝對向車道（以分向線為界）與禁止跨越的實線；停止線、行人穿越道、車道虛線不列入。結果要列出衝突的物件、位置與侵入深度，並在畫布上標示（§10.4）。

B6 點擊使用「上一次滑鼠移動」的鎖點結果；沒有 Shift 正交 中

位置	`CadCanvas.tsx L2654`（`clickPt = snapTarget ...`）
現象	CAD 模式已經修正為「點擊當下重新計算鎖點」，模擬模式沒有跟著修正。觸控或手寫筆點擊之前沒有 move 事件，會鎖到前一次的位置。模擬模式也沒有 Shift 正交或角度鎖定，畫直線進出路口很困難。
解法	共用 CAD 的 `computeSnapPoint` 與 Shift 正交邏輯；把點擊和移動都抽成同一個 `resolvePointer()`。

B7 編輯鎖定軌跡時，其他軌跡與車體全部隱藏 中

位置	`CadCanvas.tsx L5837`（`editingPathId === null` 才畫鎖定軌跡）、`L6621`（`!isEditing` 才畫車體）
現象	解鎖某一條軌跡來修改時，其他軌跡全部消失，車體也不顯示，無法對照「這條左轉會不會和對向右轉衝突」。
解法	其他軌跡以淡化樣式持續顯示；目前編輯的軌跡照常顯示車體與播放。另外提供「顯示／隱藏」眼睛圖示，讓使用者逐條控制。

B8 鎖定軌跡儲存的是 trajectory 快照，與車輛設定脫節 中

位置	`App.tsx L700–776、L816–920`
現象	鎖定時把整個 `trajectory` 存起來，演算法修正後（例如修好 A1、A3），舊檔案仍然顯示舊的錯誤結果。點選另一條軌跡時，目前的新軌跡會自動被鎖定並加入清單，使用者不一定知道。「解鎖最後一條」會自動播放，「選取某條」則不會，兩者行為不一致。
解法	只儲存「來源幾何 + 車輛 ID + 參數」，結果一律重新計算並快取；切換軌跡前如有未鎖定的內容，顯示「保留／捨棄」選項。

B9 路口模式拖曳 P0、P3 或角度時，曲線會消失 中

位置	`App.tsx L373–375（simIsDragging → setSimRawPoints([])）`
現象	為了避免卡頓，拖曳期間直接清空路徑，所以拖曳時完全看不到即時預覽，只能放開滑鼠後再看結果，一直反覆試誤。
解法	拖曳時只顯示曲線與車體外框（計算成本很低），掃掠與碰撞用 `requestIdleCallback` 或 Worker 延後計算；配合 D2、D3 的效能改善，即時預覽完全可行。

B10 鍵盤 V／Enter 會隱性鎖定軌跡；工具停用沒有說明 中

位置	`App.tsx L995–1007；L2233–2318（disabled 條件）`
現象	V 在 CAD 是「選取工具」，在模擬模式卻是「鎖定目前軌跡並切到選取」，副作用很大。有路徑時其他繪圖工具一律停用（圖 2 的灰色按鈕），按鈕上沒有 tooltip 說明原因，也沒有引導使用者去「鎖定」或「清除」。
解法	V 只切換工具，不改變資料；Enter 為「完成並鎖定」，並顯示 toast「已鎖定為軌跡 #n（Ctrl+Z 可復原）」；停用的按鈕顯示 tooltip「目前有未完成的軌跡，請先按 Enter 鎖定或 Esc 清除」。

B11 鋼筆模式的隱藏行為：點最後一點會重設手柄；手柄只能對稱 低

位置	`CadCanvas.tsx L2909–2922、L2016–2042、L92–104 ensureSmoothWaypoint`
現象	點擊最後一個帶手柄的錨點會把手柄歸零（Illustrator 的慣例，但沒有任何提示）；拖曳手柄時另一側一定鏡像，無法做出尖角；手柄長度小於 5 px 會被自動清除。
解法	按住 Alt 拖曳時打斷對稱；狀態列顯示操作提示；最小手柄長度改用公尺定義。

B12 新軌跡的顏色選擇器沒有作用 低

位置	`App.tsx L3256（handleUpdatePathColor('new-path', …)）、L972–982`
現象	新軌跡的 `editingPathId` 是 null，`'new-path' === null` 恆為 false，鎖定清單裡也找不到這個 id，所以選色完全沒有反應。
解法	以 `pathId === 'new-path' || pathId === editingPathId` 判斷，直接 `setSimThemeColor`。

B13 路口模式流程不明確；重新進入會清空 P0、P3 低

位置	`App.tsx L2296–2303`
現象	按下「路口轉彎軌跡」時一律清空 P0、P3；「點選 P0 → 拖曳出角度 → 點選 P3 → 拖曳出角度」的流程沒有步驟提示；Ctrl+Z 會逐點刪除 66 個自動產生的取樣點，語意很奇怪。
解法	用步驟指示器（1 起點 → 2 起點方向 → 3 終點 → 4 終點方向 → 5 微調）；路口模式的 undo 以「參數變更」為單位。

6. 問題清單 C：交通工程實務

C1 無法輸出軌跡與掃掠範圍（PNG／DXF 皆不含） 嚴重

位置	exportPng.ts、dxf.ts（沒有任何 simulation 相關程式）
現象	掃掠檢核的成果通常要畫進設計圖或交通影響評估報告，但目前匯出只有標線。模擬結果只能用螢幕截圖，沒有比例、沒有圖層，也無法在 AutoCAD 中套疊。
解法	DXF 新增圖層 `SWEPT_PATH_<車種>`（包絡外框 polyline）、`WHEEL_PATH`（各輪或角點軌跡）、`VEHICLE_POSE`（每隔 N 公尺的車體外框）、`SIM_ANNOT`（車種、半徑、速度標註）；PNG 加上圖例。另外輸出「轉彎檢核表」（CSV／PDF），內容見 C2。

C2 缺少工程量化指標：內輪差、掃掠寬度、外側半徑、最小淨距 嚴重

位置	App.tsx L2524–2562（HUD 只有：總長、即時轉角、即時半徑、車身朝向）
現象	審查者真正要看的是：最大掃掠寬度、內輪差（前外角與後內輪的最大偏移）、外側前角迴轉半徑、內側後輪迴轉半徑、與緣石或槽化島的最小淨距和發生位置、不可行段的長度。目前都沒有提供。
解法	新增「檢核結果」面板與匯出表，每條軌跡列出：車種與尺寸來源、最小前軸半徑、最大轉角（含是否超限）、最大掃掠寬度、最大內輪差、最小淨距（附物件名稱與座標）、判定（通過／侵入／不可行）。點擊任一數值，畫布會跳到發生位置。

C3 設計車種沒有出處，而且同一個程式裡有兩套不一致的車輛參數 高

位置	App.tsx L233–289 SIM_VEHICLE_PRESETS；geometry.ts L1184–1201 generateVehicleSweptPath；L1361 getWheelbaseForVehicle
現象	模擬端的「台灣標準大客車 L = 5.8 m」「聯結半拖車 L = 3.5 m／Lt = 7.5 m」與 CAD 端的 `semi_trailer`（軸距 6.5 m、寬 2.5 m）、`articulated`（6.5 m + 5.5 m、寬 2.6 m）互相矛盾，而且兩者都沒有標示依據哪一份規範、哪一個版本。CAD 端還有一個 `designVehicle` 設定，與模擬端的車種選單完全獨立。
解法	建立單一的 `vehicles.ts` 車輛庫，每個車種都附上 `source`（例如交通部《公路路線設計規範》或 AASHTO Green Book 的設計車輛代號與版次）、外廓尺寸、軸距、最小轉彎半徑。CAD 和模擬都從這裡讀取。尺寸數值應由專案的交通工程師依最新規範核對後填入；本報告不推定具體數值。

C4 以「最大前輪轉角 40°」作為唯一的轉向限制，不符合常用的設計輸入 中

位置	App.tsx 預設 maxSteerLimit: 40（所有車種）
現象	各車種的最大轉角差異很大，而規範與車廠規格通常提供的是「最小轉彎半徑（外側前角或車道中心）」。所有車種都預設 40°，大車的結果會偏樂觀。
解法	車輛參數以「最小外側轉彎半徑」為主要輸入，內部換算成最大轉角並同時顯示，兩者可以互相換算。

C5 「行駛速度」只影響動畫，但介面讓人以為有動力學效應 中

位置 `App.tsx L3188–3205；L641（只用在播放）`

現象 模型是低速純運動學（不考慮側滑與輪胎偏滑角），所以速度不會改變軌跡。但面板上的「行駛速度 2–45 km/h」看起來像是設計參數。另外 `speed` 放在 `simConfig` 裡，調整速度會讓整條 trajectory 重新計算（見 D9）。

解法 改名為「動畫速度」並移到播放列；面板加註「本模型為低速運動學模型，適用於路口轉彎（一般 ≤ 15 km/h）檢核」。

C6 沒有安全餘裕帶，也無法套疊多種車種 中

現象 實務上常在掃掠範圍外加一圈淨距帶（例如 0.3–0.6 m，依機關要求而定），並把小客車、大客車、聯結車疊在同一條路徑上比較。目前一條路徑只能對應一種車，想比較就必須重畫。

解法 軌跡資料加上 `vehicleIds: string[]`，可以一次套用多個車種，每個車種一種顏色；全域設定「淨距帶寬度」，在包絡外以虛線繪出並納入碰撞判定。

C7 情境類型不足：迴轉、倒車入場、多段前進倒退、機車 低

現象 只支援單向前進。大型車倒車進入裝卸區、停車場出入口檢核，都需要「前進 + 倒車」的多段操作；機車待轉、兩段式左轉的動線也沒有對應的車種。

解法 中長期以「段落（segment）陣列」描述操作，每段標註前進或倒車；先完成 A3 的倒車模型，再開放這個功能。

C8 右側通行與方向語意未定義；角度座標系說明不一致 低

位置 `App.tsx L108（註解「-90 = pointing up」）`

現象 CAD 世界座標是 y 軸向上，所以 −90° 其實是朝下（南），註解寫反了。面板顯示的角度沒有說明 0° 指哪個方向，也看不出是順時針還是逆時針。

解法 統一用方位角（北 = 0°，順時針），或者在 UI 上畫出指北與角度示意；修正註解。

7. 問題清單 D：軟體工程實務

D1 模擬邏輯散落在兩個巨型元件裡，props drilling 約 70 個 高

位置	App.tsx（3,829 行，約 45 個模擬相關 useState）、CadCanvas.tsx（7,662 行）
現象	`intersectionParams` 物件的組裝在 `handleSimLockCurrentPath` 與 `handleSelectLockedPath` 中完全重複了 4 次，還原也重複了 2 次；路徑建構、播放、鎖定、存檔、UI 全部擠在 `App` 裡；CadCanvas 同時處理 CAD 和模擬的事件與繪製。任何修改都牽一髮動全身，也無法單獨測試。
解法	拆成 `src/simulation/` 模組：純函式核心（`kinematics`、`pathBuilder`、`envelope`、`clearance`）+ `useSimulationStore`（useReducer 或 zustand）+ `SimulationLayer`（畫布繪製）+ `SimulationInteraction`（指標事件）+ 面板元件（§10.1）。

D2 碰撞判定重複兩份，其中一份在 render 中用 setTimeout 寫 state 高

位置	CadCanvas.tsx L4111–4170（canvas 繪製函式內）+ L4172–4176 setTimeout(setSimHasCollision)；L7119–7238（元件本體，每次 render）
現象	同樣的「步數 × 車體邊 × 物件邊」三重迴圈每幀做兩次；播放時每幀都對前 k 步重新全部計算，總成本約 $O(k^2)$。繪製函式裡的 `setTimeout(setState)` 是 render 期間的副作用，會多觸發 re-render，而這個 state 在 App 裡根本沒有被使用。
解法	碰撞結果在路徑或車輛改變時計算一次（useMemo 或 Worker），輸出「第一個衝突步數 + 衝突清單」；播放時只比對 `idx ≥ firstHitStep`。用包絡多邊形配合 R-tree（rbush）或格網索引篩選候選物件，刪除 `setSimHasCollision`。

D3 包絡繪製：每幀填數千個半透明矩形，透明度飽和（已驗證） 高

位置	CadCanvas.tsx L6417–6457（編輯中）、L5859–5895（鎖定軌跡）
現象	每一步各自 `fill()` 一個 alpha = 0.1 的四邊形，約 141 層疊加後等效不透明度是 1.0，所以「透明度」設定沒有作用，也會蓋住底下的標線和底圖（圖 3）。每條軌跡有數百到數千步，每幀全部重畫，多條軌跡時明顯卡頓。
解法	預先算出包絡多邊形（左右外緣 + 起訖車體外框，或用 polygon-clipping 做聯集），快取成 `Path2D`，每幀只 `fill` 一次，透明度就會準確。動畫中的「已行駛」部分用 clip 或分段 Path2D 處理（§10.5）。

D4 鎖定軌跡把完整 trajectory 存進專案與自動暫存（已驗證約 255 KB／條） 中

位置	App.tsx L1265–1310 buildProjectData；autosave.ts L37–42（localStorage 備援會靜默失敗）
現象	不支援 IndexedDB 的環境會退回 localStorage（約 5 MB），鎖定約 20 條大車軌跡後就會超過上限，`catch` 之後什麼都不做，使用者以為已經自動暫存，其實沒有。專案 JSON 也因此膨脹，不利版本控管與分享。
解法	只序列化來源幾何與參數（每條約 1–5 KB），載入後重新計算；自動暫存失敗時在狀態列顯示「自動暫存失敗」。

D5 型別鬆散，載入檔案沒有驗證或版本轉換 中

位置 `CadCanvas.tsx L989–991（simInterpolatedPath: any[]、simLockedPaths: any[]）；App.tsx L1325–1346`

現象 `themeColor` 的型別宣告是 5 個色名的 union，`handleUpdatePathColor` 卻寫入 hex 字串；`sim.simConfig` 原封不動 `setSimConfig`，缺少欄位或 NaN 會直接讓模擬崩潰；專案的 `version: '1.1.0'` 沒有被用來做 migration。

解法 為模擬資料定義 zod（或手寫）schema，載入時逐欄驗證並補上預設值；用 `version` 欄位驅動 migration（例如 px → m）；移除所有 `any`。

D6 模擬核心沒有任何單元測試 高

位置 `tests/ 只有 markings.test.ts`

現象 本報告找到的 A1、A3、A4、A6 都可以用幾行測試抓出來，但目前沒有任何保護，之後重構也無法確認行為有沒有改變。

解法 建立 `tests/simulation.test.ts`（§11.2 的測試清單），納入 `npm test`，並在 CI 中執行。

D7 effect 連鎖與不必要的重新計算 中

位置 `App.tsx L371–424、L189–211、L181–187、L598–604`

現象 路口參數 → effect 寫 `simRawPoints` → 觸發另一個 effect 歸零進度 → 觸發 `simIsPenTrajectory` 的 effect …；`simTrajectory` 依賴整個 `simConfig`，所以只調動畫速度也會重算整條軌跡。衍生資料用 state 加 effect 同步，是不同步 bug 的主要來源。

解法 衍生資料一律用 `useMemo` 或 selector 計算，不寫回 state；依賴只放真正用到的欄位（例如車輛幾何、控制器參數），動畫速度移出 `simConfig`。

D8 死碼與無入口的狀態 低

現象 未使用的函式：`smoothPoints`、`cubicBezierSpline`、`filletPath`、型別 `PresetPath`；沒有 UI 入口：`ACTIVE_PURE_PURSUIT`、`lookahead`、`reverse`、`setSimShowCornerTracks`、`setSimSweptOpacity`；沒有用途：`simIsCalibrating`、`simHasCollision`、`isCurvatureExceeded`（計算了但從未讀取）。

解法 依 §10 的設計，該接上 UI 的就接上（角點軌跡開關、透明度、控制器模式），其他刪除；用 `tsc --noUnusedLocals` 搭配 knip 防止再次累積。

D9 魔術數字與每幀重建的常數 低

位置 `CadCanvas.tsx L5841（parseColorToHex 在每條軌跡、每幀重新定義）；骨架間隔 18 步、hitRadius 15／25 px、手柄最小 35 px …`

解法 集中到 `simulation/constants.ts`，以公尺或螢幕像素明確命名，例如 `POSE_INTERVAL_M = 2`（骨架改為每 2 m 畫一次，不再依步數，避免不同模式下的密度差異）。

8. 問題清單 E：介面（UI）

E1 模擬面板寫死深色色碼，沒有使用介面風格的主題變數 中

位置 `App.tsx simLeftPanelEl、simRightPanelEl、HUD、播放列（#14161c、#1f2229、#2d3039 …）`

現象 CAD 端已經改用 `--ui-*` 變數支援 4 種風格，模擬端還是舊的配色，在 B「直覺」（預設）與 C「美觀」風格中顯得不協調；index.css 還需要用 `!important` 擋住亮色覆寫。模式名稱也不一致：「軌跡模擬」與「車流軌跡模擬」並存。

解法 全面改用 `var(--ui-surface)`、`var(--ui-border)`、`var(--ui-accent)`；統一名稱為「軌跡模擬」。

E2 字級過小、對比不足 中

現象 HUD 標籤 8 px、軌跡卡片副標 8 px、面板標題 10 px，`text-slate-500` 疊在 #14161c 上的對比約 3.6:1，低於 WCAG AA 的 4.5:1。工程圖面的數值是要被精確讀取的，卻是整個畫面最小的字。

解法 最小字級 11 px，數值 13–14 px 並用等寬字體；次要文字改用 `--ui-muted`，並確認對比 ≥ 4.5:1。

E3 圖層顯示偏好只有圖示、沒有標籤，而且缺少角點軌跡開關 中

位置 `App.tsx L2333–2412`

現象 三個 40 px 高的按鈕只有抽象圖示（圖 2 左下），要 hover 才看得到 title；第四格在非路口模式是一個空的虛線框；角點軌跡（corner tracks）有 state 卻沒有開關；包絡透明度也沒有 UI。

解法 改為帶文字的勾選清單：☑ 掃掠範圍（附透明度滑桿）☑ 輪跡／角點軌跡 ☑ 軸心軌跡 ☑ 車體骨架（附間距設定）☑ 淨距帶 ☑ 路口輔助線。

E4 HUD 在轉角超限時 4 張卡片同時紅色閃爍 中

位置 `App.tsx L2525–2529（animate-pulse 套用在所有卡片）；CadCanvas.tsx L7352 碰撞橫幅也是 animate-pulse`

現象 只有「轉角」超限，卻連總長、朝向角都一起閃爍，看不出哪一項有問題；持續閃爍會干擾閱讀，也沒有遵循 `prefers-reduced-motion`。

解法 只標示超限的那一張卡（紅框 + 圖示 + 文字「超過 40°」），不要閃爍；尊重 reduced-motion 設定。

E5 鎖頭圖示語意相反 中

位置 `App.tsx L3264–3270、L3343–3359`

現象 新軌跡卡片顯示「開鎖」圖示，意思卻是「按下去鎖定」；已鎖定的軌跡顯示「上鎖」圖示，意思是「按下去解鎖編輯」。圖示表達的是目前狀態還是要執行的動作，前後不一致。

解法 改用動詞按鈕：編輯中顯示「✓ 完成」，已完成顯示「✎ 編輯」；鎖頭只用來表示「防止誤改」這個狀態。

E6 只能用滑桿輸入，沒有數值欄位；預設車種的參數無法微調 中

位置 `App.tsx L2976–3180（disabled={preset !== 'custom'}）、路口參數滑桿`

現象 軸距的步進是 0.05 m，用滑桿很難精準設定；P0、P3 的座標無法輸入；角度只能 1° 為單位，靠拖曳設定。預設車種的滑桿是停用狀態，但沒有說明要先切到「自定義」才能修改。

解法 每個參數都用「數值欄位 + 單位 + 小型滑桿」；修改預設車種的任何數值時，自動複製成「自訂（以 ○○ 為基礎）」。

E7 碰撞橫幅固定在頂部置中，沒有位置資訊，可能遮住提示卡 低

位置 `CadCanvas.tsx L7348–7373`

解法 改為在畫布衝突處標上紅色標記與侵入深度；側欄列出衝突清單，點擊後縮放到該處。

E8 軌跡名稱靠 L、W 比對車種，無法自訂名稱 低

位置 `App.tsx L3286`

現象 自訂車種的尺寸剛好與某個預設相同時，名稱會顯示錯誤；「軌跡 #n」的編號在刪除其他軌跡後會跟著改變。

解法 軌跡資料存 `name` 與 `vehicleId`，可以雙擊改名（例如「北往東 右轉 大客車」）。

9. 問題清單 F：使用體驗（UX）與工作流程

F1 沒有引導任務流程；四種繪製工具的差異難以理解 高

現象 使用者的實際任務是「選車種 → 畫出行車路徑 → 看是否通過 → 調整設計 → 輸出成果」。目前介面卻是以工具為中心：鋼筆、點選、筆刷、路口四種工具的適用情境沒有說明，也看不出哪一種適合正式檢核（答案是點選加半徑或路口模式，見 A5）。

解法 右側面板改為三步驟分頁：① 車輛（車種卡片，附示意圖與尺寸來源）② 路徑（建議的方式放最前面，每個工具附一句適用情境）③ 結果（檢核表、衝突清單、匯出）。第一次進入時顯示 3 張卡的快速導覽。

F2 編輯回饋迴路太長：每次修改都要重新播放 高

現象 這是 B1、B9 的使用者面結果：改一個點 → 結果消失 → 按播放 → 等待數秒 → 判讀 → 再改。設計迭代本質上需要「拖動時即時看到包絡變化」。

解法 完成 B1、B9、D2、D3 之後，拖曳時能在 16 ms 內更新包絡與淨距（目標規格見 §11.3）。

F3 與 CAD 圖面的關係不清楚：模擬能不能鎖點到標線？標線能不能在模擬模式中修改？ 中

現象	模擬模式可以鎖點到 CAD 物件（computeSnapPoint），但介面沒有說明；想根據模擬結果修改槽化島，必須切回 CAD 模式，而模擬的視覺結果在 CAD 模式下完全看不到。
解法	把模擬結果變成 CAD 的一個「參考圖層」（可在 CAD 模式顯示，並唯讀鎖定），讓使用者在 CAD 模式一邊看包絡一邊修改緣石；在 CAD 屬性面板提供「以此車種檢核」快速按鈕。

F4 觸控與小螢幕：命中區小、靠 hover、左欄寬度固定 中

現象	節點命中半徑 15 px（選取）與 25 px（鋼筆）不一致；鎖點預覽仰賴滑鼠 hover；左欄固定 110 px，HUD 固定在左側，在平板上會遮住畫布。
解法	統一命中半徑：滑鼠 12 px、觸控 22 px（依 `pointerType` 判斷）；HUD 在窄螢幕改為底部抽屜。

F5 錯誤與限制沒有說明（例如 Pure Pursuit 被截斷、自動暫存失敗） 中

現象	系統在路徑過長被截斷、超出 300 px 時中止、或儲存失敗時，都只是靜默地停止，使用者不知道結果不完整。
解法	模擬回傳 `{ states, status: 'ok' | 'truncated' | 'diverged' | 'infeasible', message }`，UI 依狀態顯示提示。

10. 詳細解決方案

10.1 目標架構

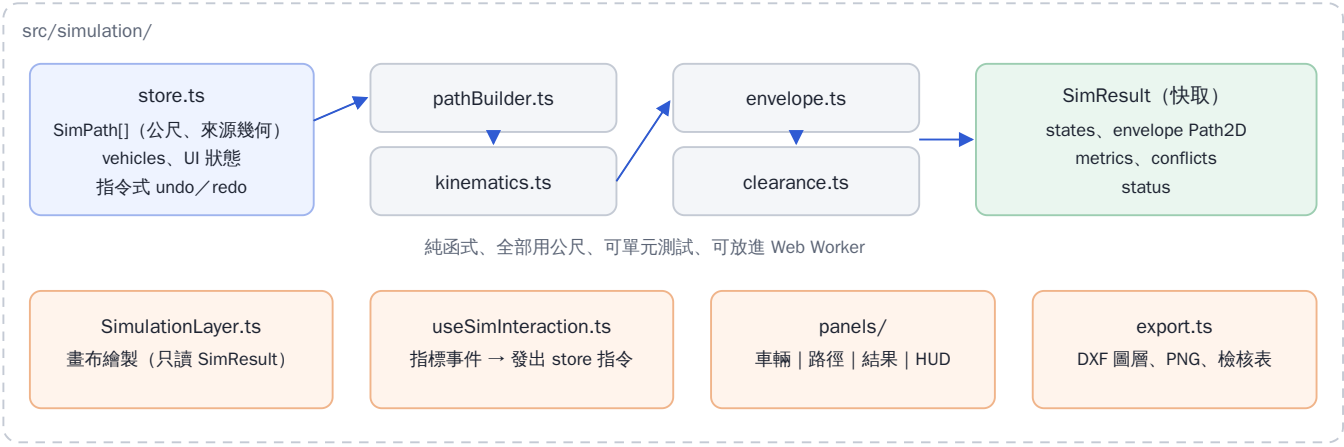


圖 4　目標架構。CadCanvas 只需要呼叫 `SimulationLayer.draw(ctx, viewport, result)`，並把模擬模式的指標事件轉交給 `useSimInteraction`；App 只負責掛載 store 與面板。

資料模型（取代約 45 個 useState 與 simLockedPaths）

```
// src/simulation/model.ts —— 一律使用公尺與 CAD 世界座標
export type PathSource =
  | { kind: 'polyline'; points: Point2D[]; radii: number[] }          // 點選 + 每節點半徑
  | { kind: 'bezier';   waypoints: Waypoint[] }                       // 鋼筆
  | { kind: 'freehand'; points: Point2D[] }                           // 筆刷
  | { kind: 'intersection'; params: IntersectionParams };             // 路口產生器

export interface SimPath {
  id: string; name: string; color: string;
  source: PathSource;
  initialHeading?: number;           // rad，起始方向
  vehicleIds: string[];              // 可同時套疊多車種（C6）
  controller: 'frontAxle' | 'steerLimited';
  visible: boolean; locked: boolean;
}

export interface SimResult {
  status: 'ok' | 'infeasible' | 'truncated' | 'diverged';
  states: VehicleState[];            // 只存在記憶體，不序列化（D4）
  envelope: Point2D[][];             // 包絡外框（可含多個環）
  metrics: { minFrontRadius: number; maxSteerDeg: number; maxSweptWidth: number;
             maxOfftracking: number; minClearance: number; infeasibleLength: number };
  conflicts: { elementId: string; kind: 'hard' | 'soft'; depth: number; at: Point2D }[];
}
```

10.2 路徑建構：依來源類型分派，以弧長參數化

```
export function buildPath(src: PathSource, spacing = 0.05): PathPoint[] {
  const raw = (() => {
    switch (src.kind) {
      case 'polyline':     return filletPolyline(src.points, src.radii);   // 圓弧倒角，曲線通過切點
      case 'bezier':       return sampleBezierChain(src.waypoints);        // 解析取樣
      case 'freehand':     return chaikin(simplifyRDP(src.points, 0.05), 3); // 只有手繪才平滑
      case 'intersection': return intersectionCurve(src.params);           // 不再二次平滑（A4）
    }
  })();
  const path = resampleByArcLength(raw, spacing);   // 等弧長
  computeHeadingAndCurvature(path, 0.5);            // 窗口以公尺定義（A7）
  return path;
}
```

10.3 轉角與可行性：單一換算函式（修正 A1、A2）

```
/** 前軸中心迴轉半徑 Rf → 前輪轉角 δ 與後軸半徑 Rr（單軌 bicycle 模型） */
export function steerFromFrontRadius(Rf: number, L: number) {
  if (!isFinite(Rf)) return { delta: 0, Rr: Infinity, feasible: true };
  if (Rf <= L)     return { delta: Math.PI / 2, Rr: 0, feasible: false };
  return { delta: Math.asin(L / Rf), Rr: Math.sqrt(Rf * Rf - L * L), feasible: true };
}
// 上色、HUD、檢核表、警示全部只呼叫這個函式；超過 δmax 或 feasible = false 即標為不可行
```

HUD 改為顯示：前軸半徑 R_f、後軸半徑 R_r、前輪轉角 δ ／ δ_{max}、外側前角半徑（車體外角到瞬心的距離）。每個值都標上中文名稱與定義 tooltip。

倒車修正（A3）

```
// 拖曳式更新與行駛方向無關：後軸永遠被「拉」向前一步的位置
const vx = R_prev.x - F_k.x, vy = R_prev.y - F_k.y, d = Math.hypot(vx, vy);
const R_k = d > 1e-6 ? { x: F_k.x + L * vx / d, y: F_k.y + L * vy / d } : R_prev;
// 正確的倒車模擬需要另外的模型（後軸沿路徑），完成前不開放 reverse
```

轉角受限模式（A2、A6）

- 狀態以後軸 (x, y, θ) 表示，每步 `ds = 0.05 m`，依 `θ' = tan δ / L` 積分（可用 RK2）。
- 控制器採用 Pure Pursuit（前視距離 `ld = clamp(k·L, 3, 12) m`），或 Stanley（前軸橫向誤差 + 航向誤差），δ 夾在 $\pm\delta_{max}$，轉向速率以 rad/m 限制。
- 最近點只在 `[lastIdx, lastIdx + window]` 內搜尋；終止條件改為「弧長進度 ≥ 路徑總長」或「橫向誤差 > 3 m（回報 diverged）」；最大步數 = 1.5 × 路徑長 ÷ ds。
- 輸出每一點的橫向偏差，結果面板顯示「最大偏離路徑 x.xx m」，代表這條路徑在轉角限制下追不上的程度。

10.4 包絡與淨距（修正 B5、C2、D2、D3）

```
// envelope.ts
export function buildEnvelope(states: VehicleState[], outline: Point2D[] /* 車體座標多邊形 */) {
  // 1) 每 0.25 m 取一個姿態，把車體多邊形轉到世界座標
  // 2) polygon-clipping 的 union 合併（姿態可分批合併以控制成本）
  // 3) 輸出外框環 → 建立 Path2D 快取；同時計算左右極值線，用來求掃掠寬度
}
// clearance.ts
export function checkClearance(envelope: Polygon, obstacles: Obstacle[], buffer: number) {
  // 以 rbush 建立障礙物 bbox 索引 → 候選物件 → 做多邊形交集求侵入深度
  // 沒有相交時算最近距離 → 取得 minClearance 與發生位置
}
```

分類	納入的 CAD 物件	判定方式
硬障礙	BuildingLine、Sidewalk、island（槽化島）、未來的緣石物件	包絡（含淨距帶）與物件相交即為「侵入」，回報深度
軟侵入	yellow_double、yellow_solid、white_solid（禁止跨越的實線）、對向車道範圍	回報越線長度與位置，以「注意」等級顯示
不檢查	stop_line、crossing_dashed、white_dashed、yellow_dashed、crosswalk、標字、箭頭	正常行駛本來就會越過，不列入

10.5 呈現：結果與動畫分離（修正 B1、F2）

- 永遠顯示：包絡（單一 Path2D，透明度準確）、淨距帶（虛線）、四角或輪胎軌跡、衝突標記、不可行段（紅色加粗的引導線）。
- 動畫只控制：車體位置，以及「已行駛」段的高亮（以 `ctx.clip()` 或依弧長切出的 Path2D 達成）。
- 編輯時：保留進度百分比，不暫停也不歸零；拖曳期間包絡以 Worker 非同步更新，先顯示上一版（淡化）避免閃爍。
- 骨架線框：改以每 2 m（可設定）繪製一次，不再依步數，各模式的密度一致。

10.6 復原／重做與破壞性操作（修正 B2、B3、B4）

```
type SimCommand =
  | { type: 'addPath'; path: SimPath } | { type: 'removePath'; id: string }
  | { type: 'updateSource'; id: string; before: PathSource; after: PathSource }
  | { type: 'updateVehicle'; id: string; before: Vehicle; after: Vehicle };
// 同一次拖曳合併成一個指令（pointerdown 記錄 before，pointerup 記錄 after）
// Ctrl+Z / Ctrl+Y 與頂部按鈕依 appMode 分派到 CAD 或模擬的 history
```

按鍵	目前行為	建議行為
Backspace	清除整條軌跡	刪除最後一個節點
Delete	清除整條軌跡	刪除選取的節點或軌跡（軌跡需確認）
Enter	鎖定	完成並鎖定（toast 顯示「可復原」）
Esc	（未定義）	第一次取消目前繪製，第二次回到選取
V	鎖定並切到選取	只切到選取工具，與 CAD 一致

Space	平移（拖曳）	單按：播放／暫停；按住拖曳：平移
Shift	無	正交或 15° 角度鎖定（與 CAD 一致）

10.7 介面改版方案（修正 E1–E8、F1）

區域	改版內容
左側工具列	保留「選取」＋ 4 種路徑工具，每個工具附文字與一句適用情境；推薦工具（點選加半徑、路口）加上「建議」標籤；停用時以 tooltip 說明原因。
右側面板	分頁 ①車輛 ②路徑 ③結果。車輛分頁：車種卡片（示意圖、尺寸、出處、最小半徑），修改即另存為自訂。路徑分頁：節點座標與半徑表格、起始方向、控制器模式。結果分頁：檢核表、衝突清單（點擊定位）、匯出按鈕。
顯示設定	帶文字的勾選清單，含透明度與骨架間距（E3）。
HUD	精簡成一列：R_f | R_r | δ/δ_{max} | 進度；只標示超限的那一項，不閃爍（E4）。
播放列	播放／暫停、進度（以公尺顯示：12.3 / 38.4 m）、動畫速度、「跳到第一個衝突點」按鈕。
主題	全部改用 `--ui-*` 變數，四種風格自動適用；最小字級 11 px、對比 ≥ 4.5:1（E1、E2）。

10.8 輸出（修正 C1、C2）

輸出	內容
DXF 圖層	`SIM_PATH`（前軸引導線）、`SIM_SWEPT_<車種>`（包絡 LWPOLYLINE）、`SIM_WHEEL`（輪跡）、`SIM_POSE`（每 N 公尺的車體）、`SIM_BUFFER`（淨距帶）、`SIM_ANNOT`（車種與數值標註）
PNG	同上，加圖例（顏色對應車種）；沿用現有圖框、比例尺、指北針
檢核表	CSV 與可列印 HTML／PDF：每條軌跡 × 每個車種一列，欄位如 §10.1 的 metrics，以及判定與衝突清單

11. 實施路線圖與驗收準則

11.1 分階段計畫

階段	預估工時	內容（對應問題編號）
P0 熱修	1–2 天	A1 轉角公式改用 asin 並接上不可行旗標；A3 修正倒車公式並暫時移除 reverse；B1 完整包絡全程顯示（先移除 slice）；B2 Backspace／Delete 行為修正與確認對話框；B3 重做按鈕分派；B4 筆刷覆蓋；B12 顏色選擇器；D3 包絡改用單一 Path2D；A4 路口模式不受繪圖工具影響；補上 tests/simulation.test.ts 的回歸測試
P1 正確性與工程	1.5–2 週	A2、A6 轉角受限模式；A5 折線加半徑；A7 曲率統一；A11 改為公尺座標與 migration；B5、D2 碰撞重寫（包絡多邊形、淨距、R-tree）；C2 檢核指標；C3 統一車輛庫；C4、C5 參數語意；D4、D5 序列化瘦身與 schema 驗證
P2 架構重構	1.5 週	D1 拆出 src/simulation 模組與 store；D7 衍生資料改為 selector；B6 共用鎖點；B8 結果快取；B9、F2 Worker 化與即時預覽；B2 指令式 undo；D8、D9 清理
P3 介面與輸出	1–1.5 週	C1 DXF／PNG／檢核表輸出；E1–E8 介面改版；F1 三步驟流程與導覽；F3 CAD 參考圖層；F4 觸控；C6 多車種套疊與淨距帶
P4 進階	視需求	A8 多節車與折角上限；A9 多邊形外廓與後照鏡；A10 迴轉幾何；C7 前進加倒車的多段操作

11.2 必備單元測試（tests/simulation.test.ts）

#	測試	通過條件
1	前軸沿半徑 R 圓弧行駛 ≥ 270°（到達穩態）	後軸半徑與 $\sqrt{(R^2-L^2)}$ 誤差 < 1 cm
2	`steerFromFrontRadius(7, 5.8)`	δ = 56.0° ± 0.1°，判定為超過 40°
3	直線前進與倒車（修正後）	每一步軸距誤差 < 1 mm，後軸不翻轉
4	150 m 直線用轉角受限模式	status = 'ok'，終點弧長誤差 < 0.1 m
5	同一組路口參數，在不同繪圖工具狀態下建構	產生的路徑完全相同
6	包絡面積（直線行駛 d 公尺）	= W·(d + 車長) ± 1%
7	淨距：已知距離的緣石	minClearance 誤差 < 2 cm；停止線不會產生衝突
8	序列化往返（含舊版 px 檔案 migration）	重新計算的結果與原結果一致；檔案大小 < 10 KB／條
9	曲率估計：等距直線加整數像素雜訊	航向跳動 > 3° 的點數為 0

11.3 效能與體驗目標

- 拖曳節點時：引導線與車體外框每幀更新（≤ 16 ms）；包絡與淨距 ≤ 100 ms 內更新（Worker）。
- 播放 10 條鎖定軌跡時維持 ≥ 50 fps（包絡為快取的 Path2D，碰撞不在每幀重算）。
- 任何破壞性操作都可以用 Ctrl+Z 復原；每一個停用的按鈕都有說明原因的 tooltip。
- 四種介面風格中，模擬面板的色彩一律來自 `--ui-*` 變數；字級 ≥ 11 px。

12. 附錄：問題總表

編號	問題	嚴重度	階段
A1	轉角上色公式錯誤，超限不標紅	嚴重	P0
A2	前軸拖曳不受轉角限制	嚴重	P1
A3	倒車後軸翻轉	高	P0
A4	路口路徑受繪圖工具狀態影響	高	P0
A5	Chaikin 不通過節點、半徑不可控	高	P1
A6	Pure Pursuit 截斷、像素常數、跳段	中	P1
A7	曲率與航向估計不一致、雜訊大	中	P1
A8	半拖車模型簡化	中	P4
A9	矩形外廓、多軸、後照鏡	中	P4
A10	路口產生器退化情況	中	P4
A11	像素座標儲存	中	P1
B1	包絡與碰撞只計算到播放進度	嚴重	P0
B2	Delete／Backspace 清除整條、無法復原	高	P0
B3	重做按鈕作用在 CAD	高	P0
B4	筆刷覆蓋既有路徑	高	P0
B5	碰撞判定對象與分類錯誤	高	P1
B6	點擊用舊鎖點、無 Shift 正交	中	P2
B7	編輯時隱藏其他軌跡與車體	中	P2
B8	鎖定軌跡存快照、隱性自動鎖定	中	P2
B9	路口拖曳時曲線消失	中	P2
B10	V／Enter 隱性鎖定、停用無說明	中	P2
B11	鋼筆隱藏行為、手柄只能對稱	低	P3
B12	新軌跡顏色選擇器無效	低	P0
B13	路口模式流程不明確	低	P3
C1	無法輸出軌跡與包絡	嚴重	P3
C2	缺少工程量化指標	嚴重	P1
C3	車種無出處、兩套參數	高	P1
C4	轉向限制只用 40° 轉角	中	P1

C5	速度語意誤導	中	P1
C6	無淨距帶、無多車種套疊	中	P3
C7	情境類型不足	低	P4
C8	角度座標系說明不一致	低	P1
D1	巨型元件、props drilling、重複程式	高	P2
D2	碰撞判定重複、render 中寫 state	高	P1
D3	包絡逐步填色、透明度飽和	高	P0
D4	trajectory 序列化膨脹	中	P1
D5	型別鬆散、無 schema 驗證	中	P1
D6	模擬核心無單元測試	高	P0
D7	effect 連鎖與多餘重算	中	P2
D8	死碼與無入口狀態	低	P2
D9	魔術數字	低	P2
E1	寫死色碼、不支援主題	中	P3
E2	字級過小、對比不足	中	P3
E3	圖層開關無標籤、缺項	中	P3
E4	HUD 全體閃爍	中	P3
E5	鎖頭圖示語意相反	中	P3
E6	只有滑桿、預設車種無法微調	中	P3
E7	碰撞橫幅無位置資訊	低	P3
E8	軌跡命名不可靠	低	P3
F1	沒有任務流程引導	高	P3
F2	編輯回饋迴路過長	高	P2
F3	與 CAD 圖面關係不清楚	中	P3
F4	觸控與小螢幕	中	P3
F5	錯誤與限制無說明	中	P1

註：行號以 commit 1bdb8bc 為準。本報告中的規範名稱僅作為「應標示出處」的範例，具體尺寸與最小轉彎半徑請依主管機關最新公告版本核對。